

IIC3182 — Interfaces Humano-Computador

Interfaces Humano-Computador: un poco de historia

Clase 2 · Lunes 10 de agosto, 2026
Historia de HCI · Áreas de investigación

Prof. Carla Gallardo Estrada · cogallardo@uc.cl

Participación: 8 pts

Programa de hoy



Dudas sobre el curso



Historia de HCI: de As We May Think (1945) a hoy



Dónde se publica y áreas de investigación



Avanzando hacia el futuro



Actividad evaluada: La cadena rota (2 pts)



EL HOMBRE DETRÁS DE LA IDEA

Vannevar Bush

1890 – 1974

- Ingeniero del MIT: construyó el Differential Analyzer, un computador analógico del porte de una pieza.
- Durante la Segunda Guerra dirigió la oficina que coordinó a ~6.000 científicos de EE.UU.
- Nunca programó un computador: su aporte fue preguntarse qué debería hacer la tecnología por las personas.
- Visión humanista: Defendió que la Ciencia debe servir para ampliar el conocimiento humano y no solo para la destrucción.

1945: "As We May Think" (Vannevar Bush)

En julio de 1945, con la guerra terminando, Bush se pregunta **qué debería hacer la ciencia en tiempos de paz.**

Su diagnóstico: producimos más conocimiento del que nadie puede leer, y **el problema no es almacenarlo sino encontrarlo**, porque clasificamos por índices alfabéticos mientras la mente humana funciona por asociación.

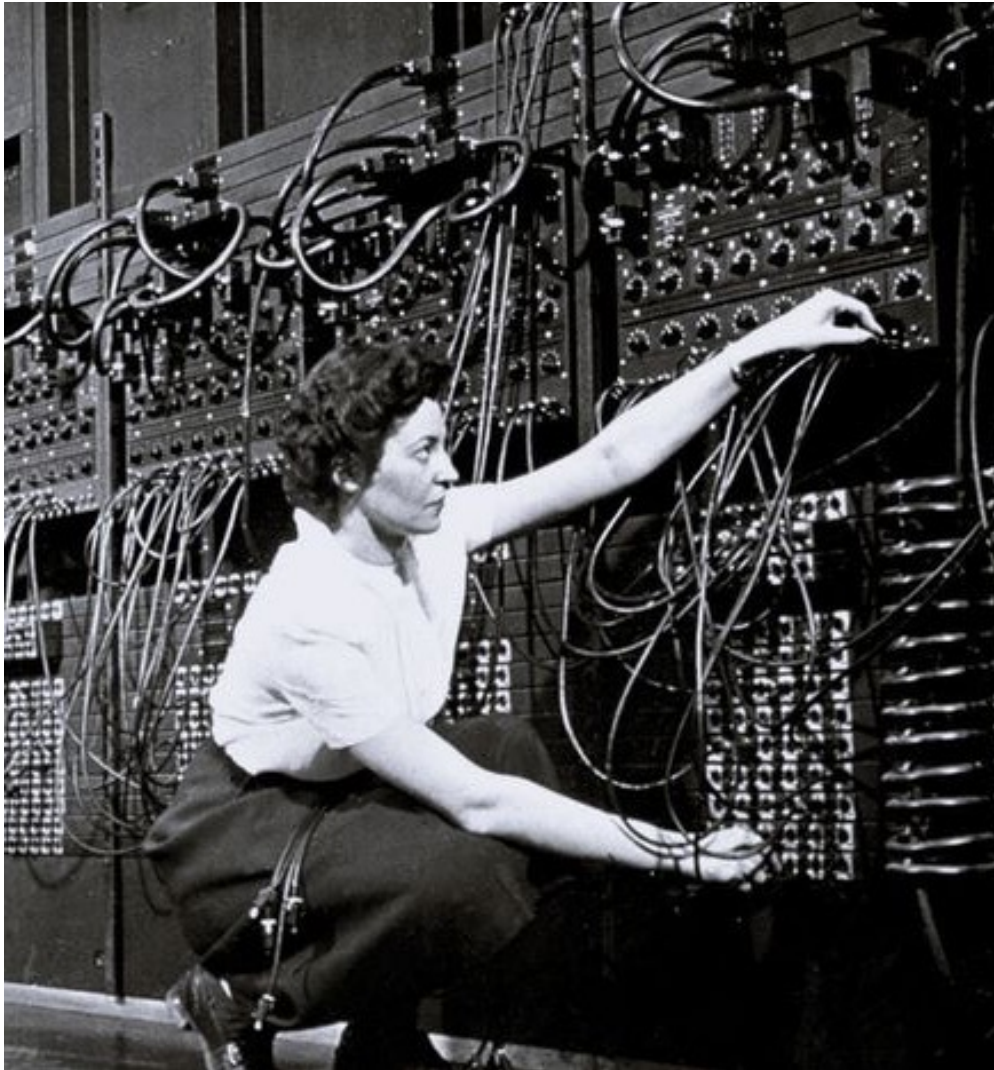
Propone entonces el Memex (memory extender-memory index): un escritorio personal donde alguien guarda todos sus libros y notas y los enlaza entre sí formando “senderos” que puede recorrer, guardar y compartir.

Nunca se construyó, pero describe el hipertexto casi medio siglo antes de la web.

Bush, V. (1945). As We May Think. The Atlantic Monthly, 176(1), 101-108

1945

la idea llega antes
que la tecnología



1945

ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Computer): el primer computador de propósito general

27 toneladas. Una sala completa.

Para "programarlo": reconectar cables a mano, durante días.

Lo operaban seis matemáticas: las primeras programadoras.

Sin pantalla ni teclado: el humano se adapta a la máquina.

IIC3182 · Clase 2 · Historia de HCI · Foto: programadoras del ENIAC (U.S. Army)

1949

EDSAC (Electronic Delay Storage Automatic Calculator): el programa vive dentro de la máquina

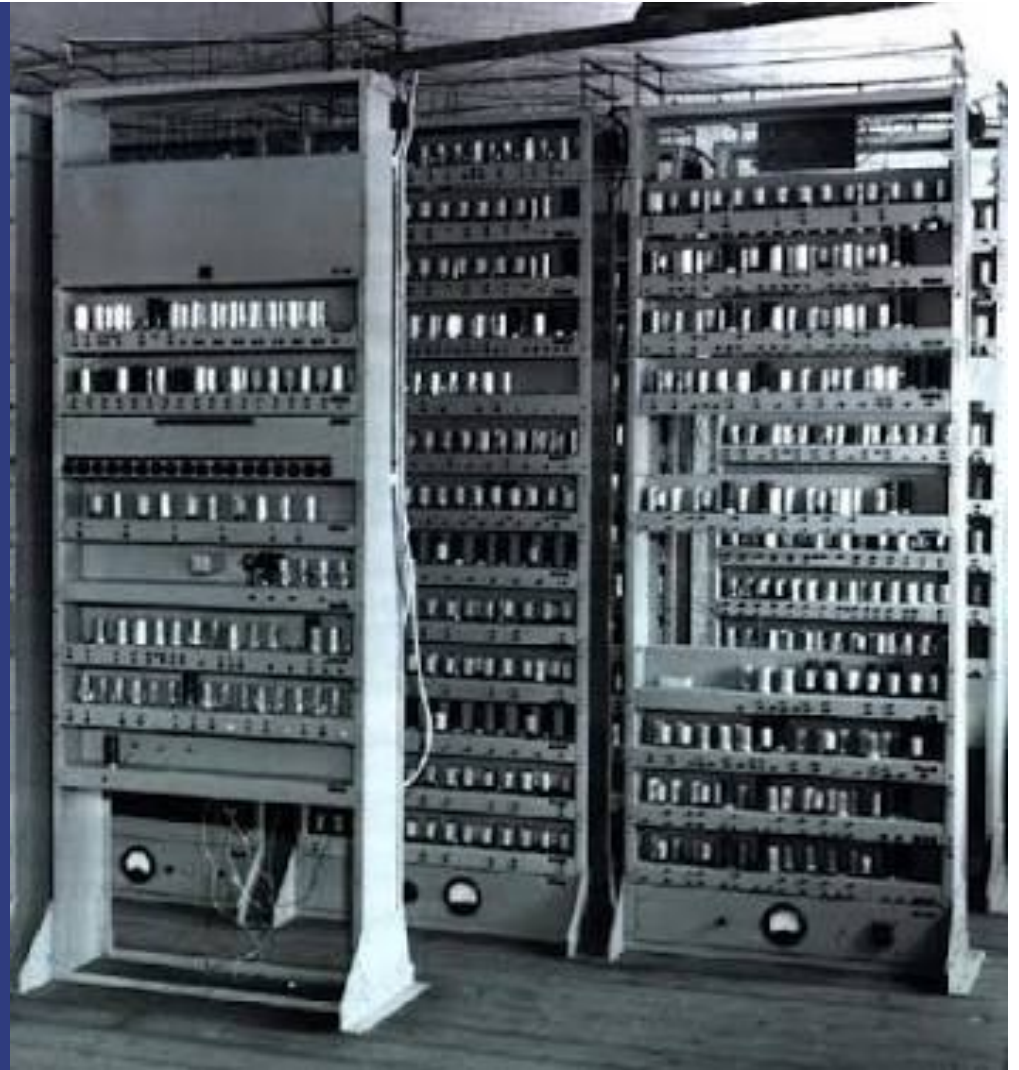
Cambridge: primer computador con programa almacenado.

Ya no se recablea: el programa se carga en minutos.

Entrada: cinta de papel perforada. Salida: teletipo.

La máquina empieza a acomodarse al humano.

IIC3182 · Clase 2 · Historia de HCI · Foto: EDSAC en el Laboratorio de Matemáticas, Cambridge





1951

UNIVAC (UNIVersal Automatic Computer): el computador sale del laboratorio

Primer computador comercial de EE.UU.

Ya no es solo para militares y científicos: lo compran empresas.

En 1952 predijo en vivo, por TV, el resultado de la elección presidencial.

Aparece un usuario nuevo: quiere resultados, no cables.

IIC3182 · Clase 2 · Historia de HCI · Foto: Grace Hopper y su equipo frente a la consola del UNIVAC

1961

IBM Stretch (IBM 7030): el primer supercomputador transistorizado

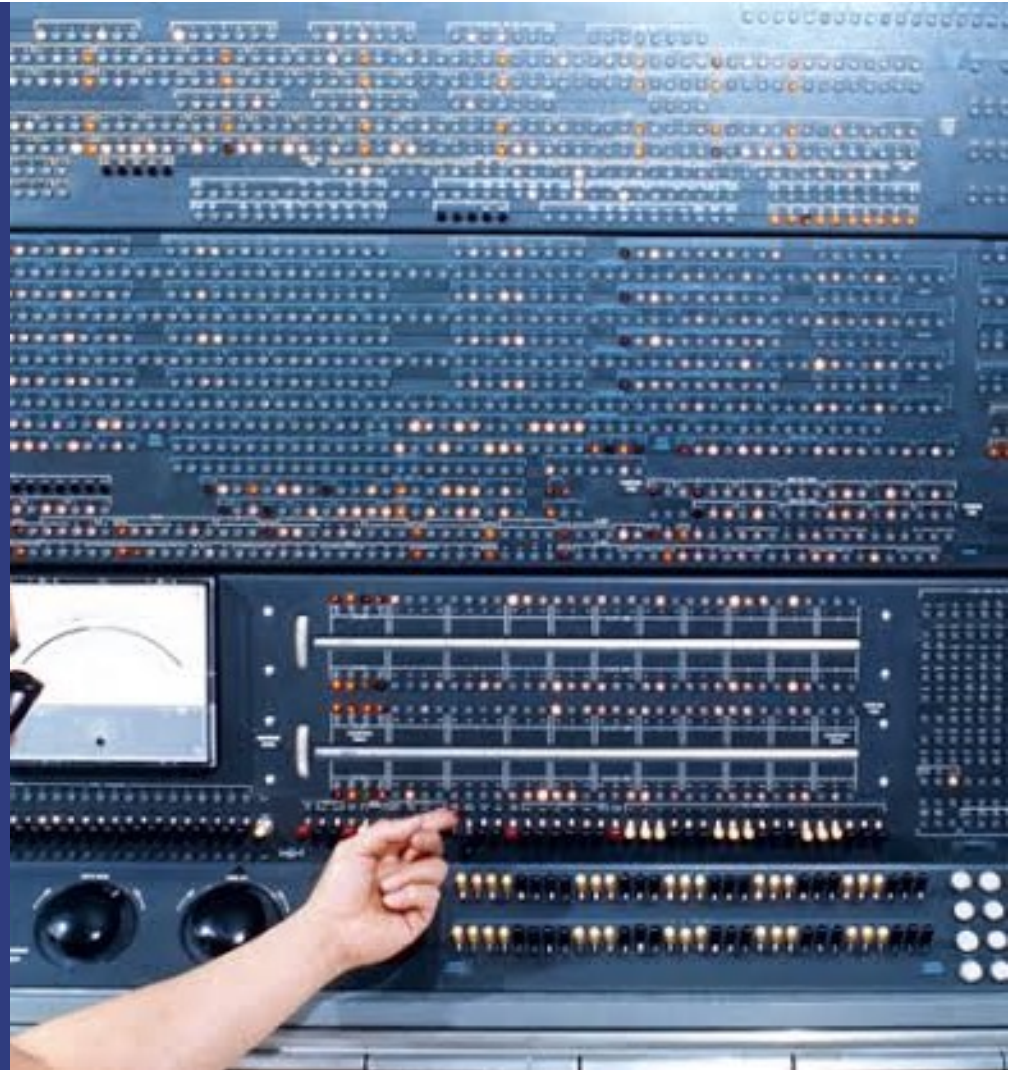
Adiós a los tubos de vacío: llegan los transistores.

Aportó el pipelining. (look ahead)

Su consola: cientos de luces que solo un experto sabe leer.

Más potencia, misma interfaz: la brecha se agranda.

IIC3182 - Clase 2 - Historia de HCI - Foto: consola del IBM 7030 Stretch





1962

Sketchpad (Ivan Sutherland): dibujar directamente sobre la pantalla

Tesis doctoral en el MIT (Ivan Sutherland).

Con un lápiz óptico se dibuja y se corrige en la pantalla.

El sistema entiende objetos, no solo trazos.

La máquina responde mientras trabajas: interacción real.



1965

Mediados de los 60: el tiempo compartido (time-sharing)

Un mismo computador atiende a muchos usuarios a la vez.

La respuesta llega en segundos.

Terminales con teclado y pantalla en oficinas y universidades.

Usar el computador empieza a parecerse a conversar.

IIC3182 · Clase 2 · Historia de HCI · Foto: terminal de tiempo compartido, mediados de los 60

1968

Doug Engelbart y la "Mother of All Demos"

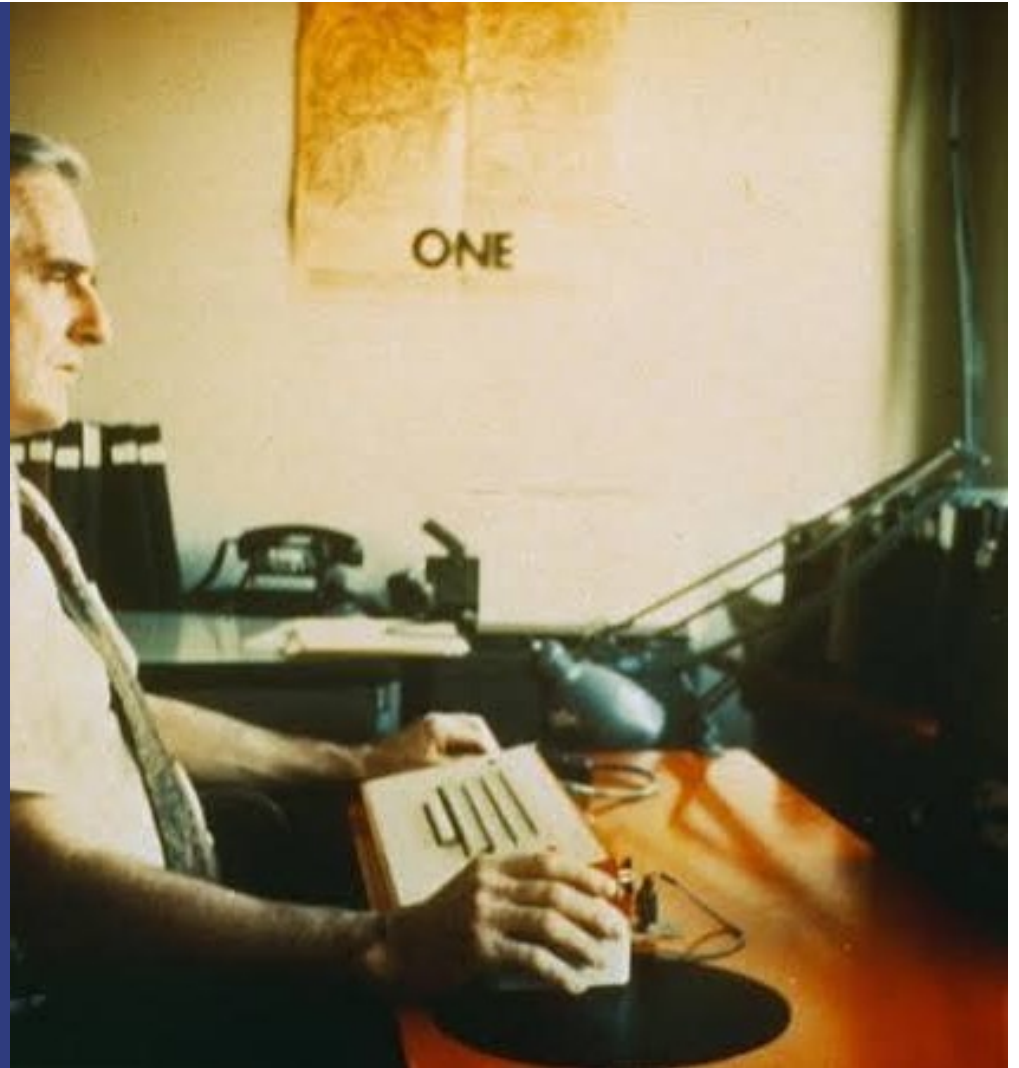
90 minutos que mostraron el futuro: mouse, ventanas, hipertexto.

También videoconferencia y dos personas editando el mismo documento.

Inventó el mouse en 1963; leyó a Bush en 1945.

Su meta no era automatizar: era aumentar el intelecto humano.

IIC3182 · Clase 2 · Historia de HCI · Foto: Douglas Engelbart en el Augmentation Research Center (SRI)



1973

Xerox Alto: la interfaz empieza a importar (interfaz gráfica)

Xerox PARC construye el primer computador con interfaz gráfica. (GUI=graphical user interface)

Ventanas, íconos, menús y mouse: nace lo que llamamos GUI.

Pantalla vertical, como una hoja de papel.

Ya no basta con que funcione: importa cómo se usa.

IIC3182 · Clase 2 · Historia de HCI · Foto: Xerox Alto (Xerox PARC)



1983: HCI nace como disciplina



The Psychology of HCI

Card, Moran & Newell (1983) publican el libro que le da base teórica al área: el Model Human Processor (lo veremos en una preoxima clase).



Primera conferencia CHI

CHI '83 (Boston, diciembre 1983): la comunidad se reúne formalmente por primera vez. Hoy sigue siendo LA conferencia del area.

(Conference on human factors in computing systems)



Macintosh (1984)

El "hello" del Mac: al año siguiente, la GUI llega al público masivo. Teoría y producto avanzan juntos.

Humanización de la tecnología: En una época donde las computadoras eran vistas como máquinas frías, complejas y corporativas, el "*hello*" (en minúsculas) buscaba transmitir que la Mac era amigable, accesible y diseñada para personas comunes.



Por qué importa

En dos años el área pasa de ideas dispersas a tener libro fundacional, conferencia propia y un producto que la hace visible.



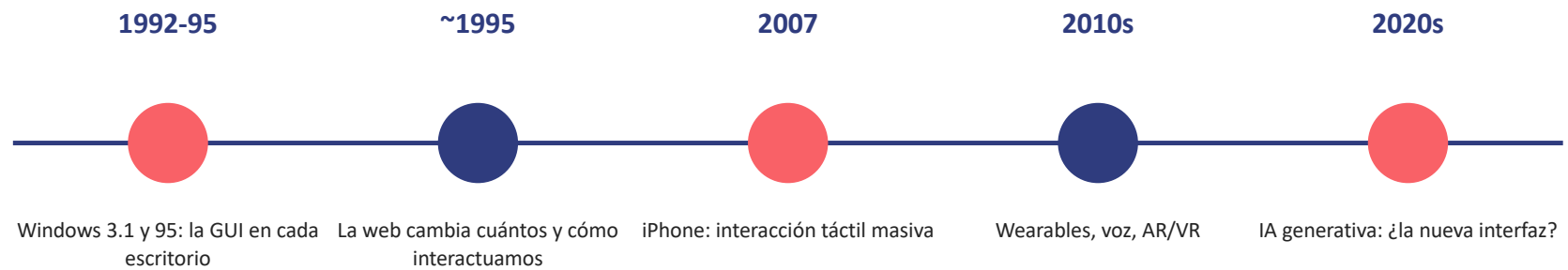
CSCW (1984)

Computer-Supported Cooperative Work: tecnología para el trabajo colaborativo

- Término creado por Irene Greif (MIT) y Paul Cashman (DEC) en un workshop de 1984
- "Un campo donde los científicos de la computación y los científicos sociales se encuentran" (Jacovi et al., 2006)
- Es un cruce de disciplinas: computación, sistemas distribuidos, IA, ciencias cognitivas, comunicaciones y sociología
- De reuniones presenciales a redefinir cómo trabajamos a través del tiempo y el espacio

Jacovi et al. (2006); esquema basado en Morch & Finken (2009)

1990s-2010s: la interacción en todas partes



¿Dónde se publica en HCI?

- **CHI: la conferencia principal del área (ACM SIGCHI)**
- CSCW, UIST, UbiComp, DIS, IUI, ASSETS... cada una con su foco
- Journals: TOCHI, International Journal of Human-Computer Studies, Interacting with Computers
- The International Journal of HCI aborda aspectos cognitivos, creativos, sociales, de salud y ergonómicos de la computación interactiva
- En este curso leeremos papers de estas conferencias



Explorar: sigchi.org/conferences y Google Scholar top venues en HCI

Áreas de investigación en HCI hoy



Human-Centered AI

Interacción humano-IA y sistemas inteligentes.



Salud y bienestar

Pacientes, cuidadores y envejecimiento.



Computación social

Redes, comunidades y comunicación mediada.



AR / VR / XR

Realidad aumentada, virtual y extendida.



Interfaces físicas

Sensing, hápticos y fabricación digital.



Ética y política

Privacidad, seguridad usable, responsabilidad.



Accesibilidad

Tecnología de apoyo para todas las personas.



Tecnología educativa

Learning sciences y apoyo al aprendizaje.



Visualización de datos

Mostrar datos para que se entiendan.



Affective computing

Emoción e interfaces adaptativas.



Research through design

Diseñar para investigar; service design.



HCI for development

Computación ubicua y contextos de desarrollo.

PARA DISCUTIR

Avanzando hacia el futuro...

- ¿La metáfora del escritorio sigue teniendo sentido en la web?
- ¿Seguimos haciendo computación... en un computador?
- Cada hito de hoy nació de alguien que cuestionó lo obvio

Resumen de hoy: por qué se desarrolló HCI

- Los computadores personales cambiaron el foco: de las maquinas a las personas
- Aparece el diseño centrado en usuarios
- De las ideas a los productos pasan tiempos largos (Engelbart 1968 → mouse masivo en los 80)
- La historia de HCI es la historia de bajar la barrera de entrada a la tecnología
- Casi todo lo que usamos hoy fue imaginado décadas antes de ser posible



Mapa de hitos: material para la actividad

Cada pareja recibe uno de estos 14 hitos. Esta lámina queda proyectada durante los 15 minutos de trabajo.

1981

Xerox Star

La GUI llega al mercado: íconos, carpetas y "documentos" que se manipulan.

1984

Macintosh

La GUI se masifica: el computador entra a la casa y a la oficina chica.

1992-95

Windows 3.1 y 95

La GUI en cada escritorio del mundo; el PC se vuelve estándar.

Fines 90s

Buscadores

Ya no se navega por directorios: se pregunta y el sistema ordena por relevancia.

2000s-10s

CSCW hoy (Grudin)

La tecnología deja de apoyar la actividad: es parte de ella.

2000s-10s

Computación ubicua

Sensores y computación repartidos en el entorno, fuera de la pantalla.

2010s

AR / VR

Lo digital se superpone al mundo o lo reemplaza por completo.

1983

Apple Lisa

La GUI se vuelve producto de consumo, pero a un precio inalcanzable.

1984

CSCW

Nace el trabajo colaborativo asistido: varias personas, un mismo sistema.

1990s

La web

Cualquiera publica y enlaza: la información deja de tener dueño único.

2000s

Redes sociales

El contenido lo generan los usuarios; aparece el feed y la recomendación.

2007

iPhone

Interacción táctil masiva: el dedo reemplaza al cursor, la app al programa.

2010s

Wearables

La computación pegada al cuerpo: medición continua y discreta.

2010s-20s

Voz e IA generativa

Se vuelve a hablarle a la máquina; el lenguaje natural como interfaz.

ACTIVIDAD EVALUADA

La cadena rota

- A cada pareja le asignaré un HITO de los que vimos hoy y un ÁMBITO de uso actual.
- 1) Construyan la cadena: del hito a una tecnología de ese ámbito que se use hoy, con al menos 2 eslabones intermedios.
- 2) Rompan la cadena: si ese hito nunca hubiera ocurrido, ¿qué se perdería hoy? ¿Habría llegado otro por otro camino?
- 3) Encuentren UNA idea de ese hito que hoy ya NO usamos y expliquen por qué se abandonó.
- Completen la ficha y entréguenla antes de terminar la clase.

20
minutos

En parejas

8 pts participación

Reglas y pauta de la actividad

- Sin uso de IA: se evalúa su razonamiento, no el de un modelo.
- Cadena completa y plausible, con 2+ eslabones justificados
- Si el hito no hubiera existido: qué se perdería hoy
- Idea abandonada bien identificada y explicada
- Se entrega en clase, con ambos nombres.
- No hay una única cadena correcta: se evalúa la solidez del argumento, no adivinar.



Referencias y para leer más

- Bush, V. (1945). As We May Think. The Atlantic Monthly, 176(1), 101-108
- Card, S., Moran, T. & Newell, A. The Psychology of Human-Computer Interaction. Erlbaum, 1983
- MacKenzie, I.S. Human-Computer Interaction: An Empirical Research Perspective. Elsevier, 2013
- Carroll, J.M. Human Computer Interaction. The Encyclopedia of Human-Computer Interaction (2nd ed.)
- Myers, B.A. (1998). A Brief History of Human Computer Interaction Technology. ACM Interactions 5(2), 44-54
- Greenberg, S. History of HCI (pages.cpsc.ucalgary.ca/~saul/hci_topics/pdf_files/history.pdf)
- Grudin, J. (2010). CSCW: Time Passed, Tempest, and Time Past. ACM Interactions, 38-40
- Wynn & Vallo Hult. Reputation Control and Theoretical Innovation in Two Academic Cultures
- Videos: Mother of All Demos (dougengelbart.org) - Sketchpad - Put That There (YouTube)

Próxima clase

Tipos de interfaces + Taller 1

- De la línea de comandos a las interfaces cerebro-computador
- Taller 1 en duplas durante la clase (nota PT)
- Miren a su alrededor: ¿cuántas interfaces distintas usan en un día?

¿Preguntas? cogallardo@uc.cl · Canvas